Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

1. En un instituto se reparten 315 becas entre tres niveles educativos: 1º, 2º y 3º de ESO, según el número de alumnos:

- 1º ESO: 45 alumnos
- 2º ESO: 63 alumnos
- 3º ESO: 27 alumnos

Cada nivel pierde parte de sus becas por distintos motivos:

- 1º ESO pierde 1/5 por errores administrativos.
- 2º ESO pierde 1/7 por duplicados.
- 3º ESO pierde 1/3 por renuncias.

Después de aplicar las pérdidas, cada nivel decide reservar una parte de sus becas restantes:

- 1º ESO reserva 1/3
- 2º ESO reserva 1/4
- 3º ESO reserva 1/2

1. Calcula cuántas becas recibe cada nivel según el número de alumnos. **0,5ptos.**
2. Calcula cuántas becas se pierden y cuántas quedan. **0,5ptos.**
3. Calcula cuántas becas se reservan. **0,5ptos.**
4. Plantea y resuelve la siguiente operación combinada: **0,5ptos.**

La expresión que representa:

$$\frac{Reservadas\ en\ 1º\ ESO}{Reservadas\ en\ 2º\ ESO\ \cdot Reservadas\ en\ 3º\ ESO}\cdot\frac{1}{3}$$
$$\left(\frac{45}{27}+\frac{63}{315}\right):\left(\frac{63}{315}-\frac{27}{315}\right)^2$$

Solución:

1. Reparto proporcional:

Total alumnos:

45 + 63 + 27 = **135**

- 1º ESO:
  $\frac{45}{135}\cdot 315 = 105$ becas
- 2º ESO:
  $\frac{63}{135}\cdot 315 = 147$ becas
- 3º ESO:
  $\frac{27}{135}\cdot 315 = 63$ becas

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

2. Pérdidas:

- 1º ESO pierde:
  $\frac{1}{5} \cdot 105 = 21 \rightarrow$ Quedan: (105 - 21 = 84)
- 2º ESO pierde:
  $\frac{1}{7} \cdot 147 = 21 \rightarrow$ Quedan: (147 - 21 = 126)
- 3º ESO pierde:
  $\frac{1}{3} \cdot 63 = 21 \rightarrow$ Quedan: (63 - 21 = 42)

3. Reservas:

- 1º ESO:
  $\frac{1}{3} \cdot 84 = 28$
- 2º ESO:
  $\frac{1}{4} \cdot 126 = \frac{126}{4} = \frac{63}{2} = 31.5$
- 3º ESO:
  $\frac{1}{2} \cdot 42 = 21$

4. Planteamiento de la operación combinada:

$$\frac{\frac{28}{\frac{63}{2} \cdot 21} \cdot \frac{1}{3}}{\left(\frac{45}{27} + \frac{63}{315}\right) : \left(\frac{63}{315} - \frac{27}{315}\right)^2}$$

5. Resolución paso a paso:

Numerador:

- $\frac{63}{2} \cdot 21 = \frac{1323}{2}$
- $\frac{28}{\frac{1323}{2}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{56}{3969} = \frac{8}{567}$

Denominador:

- $\left(\frac{5}{3} + \frac{1}{5}\right) \div \left(\frac{4}{35}\right)^2$
- $\left(\frac{25}{15} + \frac{3}{15}\right) \div \frac{16}{1225}$
- $\frac{28}{15} \div \frac{16}{1225} = \frac{34300}{240} = \frac{1715}{12}$

Resultado final:

$\frac{8}{567} \div \frac{1715}{12} = \frac{96}{972405} = \frac{32}{324135}$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

2. Halla la fracción irreducible de las siguientes expresiones: **(2 puntos)**

a) $[2 \cdot \left(\frac{5}{8}+\frac{3}{16}\right)-\frac{2}{5}] : \left(\frac{7}{10}-\frac{3}{4}\right)$

b) $\dfrac{\frac{2}{5}:\left(3+\frac{3}{4}\cdot\frac{16}{7}\right)}{\left(-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}:4\right)\cdot\frac{16}{7}}$

Solución:

a) $[2 \cdot \frac{13}{16}-\frac{2}{5}] : (-\frac{1}{20}) = \left[\frac{13}{8}-\frac{2}{5}\right] : \left(-\frac{1}{20}\right) = \frac{49}{40} : \left(-\frac{1}{20}\right) = -\frac{49}{2}$

b) $\dfrac{\frac{2}{5}:\left(3+\frac{12}{7}\right)}{\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)\cdot\frac{16}{7}} = \dfrac{\frac{2}{5}:\frac{33}{7}}{-\frac{1}{3}\cdot\frac{16}{7}} = \dfrac{\frac{14}{165}}{-\frac{16}{21}} = -\dfrac{14\cdot 21}{16\cdot 165} = -\dfrac{7\cdot 7}{8\cdot 55} = -\dfrac{49}{440}$

3. Opera y simplifica: **(2 puntos)**

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot 3^2 : \left(\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\right)^2$

b) $\dfrac{5^{-2}\cdot\left(\frac{-1}{5}\right)^4\cdot\left(\frac{1}{125}\right)^{-3}}{\left(\frac{5}{25}\right)^5\cdot\left(\frac{15}{75}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{-4}}$

Solución:

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 3^2 : \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 3^2 : \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{9}{4} \cdot 9 : \frac{1}{9} = \frac{81}{4} \cdot 9 = \frac{729}{4}$

b) $\dfrac{\left(\frac{1}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^4\cdot\left[\left(\frac{1}{5}\right)^3\right]^{-3}}{\left(\frac{1}{5}\right)^5\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{-4}} = \dfrac{\left(\frac{1}{5}\right)^{2+4-9}}{\left(\frac{1}{5}\right)^{5+2-4}} = \dfrac{\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}}{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-3-3} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-6} = 5^6$

4. Realiza las siguientes operaciones de radicales: **(2 puntos)**

a) $\sqrt{72}-\frac{2}{3}\sqrt{162}+5\sqrt{18}$

b) $\left(6+\sqrt{11}\right)\cdot\left(6-\sqrt{11}\right)$

Solución:

$a)\ \sqrt{72} - \frac{2}{3}\sqrt{162} + 5\sqrt{18} =$

$6\sqrt{2} - \frac{2}{3} \cdot 9\sqrt{2} + 5 \cdot 3\sqrt{2} =$

$6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 15\sqrt{2} =$

$15\sqrt{2}$

$b)\ (6 + \sqrt{11}) \cdot (6 - \sqrt{11}) = 6^2 - (\sqrt{11})^2 = 36 - 11 = 25$

5. Calcula el valor numérico del polinomio $P_{(x)} = -x^3 + 2x^2 + 4x - 7$ para: **(2 puntos)**

a) X = $\frac{1}{2}$

b) X = -2

Solución:

a) $P_{\left(\frac{1}{2}\right)} = -\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} - 7 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + 2 - 7 = -\frac{37}{8}$

b) $P_{(-2)} = -(-2)^3 + 2 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot (-2) - 7 = 8 + 8 - 8 - 7 = 1$